2024 2학기 중간 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $\vec{r}_1 = -2\hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{r}_2 = \sqrt{2}\,\hat{i} + (2-\sqrt{2})\hat{j}$, $\vec{r}_3 = 2\hat{i} + 2\hat{j}$ (m) (2) $\vec{d}_1 = (2+\sqrt{2})\hat{i} - \sqrt{2}\,\hat{j}$, $\vec{d}_2 = (2-\sqrt{2})\hat{i} + \sqrt{2}\,\hat{j}$, $\vec{d}_2 \times \vec{d}_1 = -4\sqrt{2}\,\hat{k}$ (m²) (3) $v = \pi/5 \approx 0.63$ m/s, $a = \pi^2/50 \approx 0.20$ m/s²

중심 C = (0, 2), ω = 2π/20 = π/10 rad/s. t = 5 s에 O(중심 아래, 각 −π/2) → 각 φ(t) = −π/2 + (π/10)(t − 5)

(1) t = 0: φ = −π, t = 7.5: φ = −π/4, t = 10: φ = 0 → $\vec{r}$ = C + 2(cosφ, sinφ)

(2) (2 − √2)(−√2) − √2(2 + √2) = −2√2 + 2 − 2√2 − 2

(3) v = 2πr/T = 4π/20, a = v²/r

2 답: (1) $\vec{a} = g\,\mathrm{sech}^2(gt/A)\,\hat{j} = g[1 - \tanh^2(gt/A)]\,\hat{j}$, 저항력 $\vec{F}_D = -mg\tanh^2(gt/A)\,\hat{j} = -(mg/A^2)v^2\,\hat{j}$ (2) A는 종단 속력(t → ∞에서 v → A, 이때 저항력 = 중력)

(1) d(tanh u)/du = sech²u → dv/dt = A·(g/A)sech²(gt/A)

ma = mg − F_D → F_D = mg(1 − sech²) = mg tanh² (속력의 제곱에 비례하는 공기 저항)

3 답: (1) $\Delta t_1 = 0.2$ s (2) $P_1P_2 = 4.8\sqrt{3} \approx 8.3$ m

$v_x = 6\sqrt{3}$ m/s, $v_{y0} = 6$ m/s. 높이 1 m를 지나는 때: 6t − 5t² = 1 → t = 0.2 s(올라갈 때), 1.0 s(내려올 때), 전체 비행 시간 1.2 s

P_1: 내려오는 중에 막대 끝을 스칠 때 → 남은 시간 1.2 − 1.0 = 0.2 s

P_2: 올라가는 중에 막대 끝을 스칠 때 → 남은 시간 1.0 s → 막대에서 6√3 m

차이 6√3(1.0 − 0.2)

4 답: (1) L = 105 m (2) t ≈ 11.5 s (A는 움직이지 않음)

(1) $a_A = F\cos60°/2 = 2.5$ m/s², $a_B = 2F\cos60°/3 = 10/3$ m/s² (서로 마주 보며 가속)

L = ½(2.5 + 10/3)·6²

(2) A: 수직항력 20 − 10·(√3/2) = 11.5 N, 최대 정지마찰 6.9 N > 수평력 5 N → 정지

B: 수직항력 30 − 20·(√3/2) = 13 N, 최대 정지마찰 7.8 N < 10 N → 움직임, 운동마찰 5.2 N → $a_B = 4.8/3 = 1.6$ m/s²

105 = ½·1.6·t² → t = √131.25

5 답: (1) k = 200 N/m (2) $h_1 = 3.4$ m (3) $\mu_k < 0.36$

(1) A→C 중력이 한 일 32 J = $K_C - K_A = 8K_A$ → $K_A = 4$ J = ½k(0.2)²

(2) $K_C = 36$ J, $K_B = 72$ J. B→C: $mgh_2 = 36$ → $h_2 = 1.8$ m. A→C: $mg(h_1 - h_2) = 32$ → $h_1 - h_2 = 1.6$ m

(3) $\mu_k mgL < K_C$ → $\mu_k \cdot 2 \cdot 10 \cdot 5 < 36$ (등호면 D에서 딱 멈춤)

6 답: (1) $\vec{v}_B = 6v\,\hat{i} + 3v\,\hat{j}$, 탄성 충돌 (2) A, B 모두 $(1.5v\,\hat{i} + 1.5v\,\hat{j})$, A가 받은 충격량 $= -1.5mv\,\hat{i} + 4.5mv\,\hat{j}$

(1) 운동량: $3m(2v\,\hat{i}) + m(6v\,\hat{j}) = 3m(v\,\hat{j}) + m\vec{v}_B$

운동에너지: 처음 ½·3m·4v² + ½m·36v² = 24mv², 나중 ½·3m·v² + ½m·45v² = 24mv² → 같음

(2) $\vec{V}$ = (6mv, 6mv)/(4m), 충격량 = $3m(\vec{V} - 2v\,\hat{i})$

7 답: (1) 16g/25 (2) 6mg/25, +x 방향(진행 방향)

맨 위 Q에서 실이 풀림 → 실(=2m 물체) 가속도 = 원판 중심 가속도 a의 2배

2m: 2mg − T = 2m(2a), 원판: T + f = 3ma, 회전(O 기준): (T − f)R = (½·3mR²)(a/R) → T − f = 1.5ma

→ T = 2.25ma, 2mg = 6.25ma → a = 8g/25, f = 0.75ma (양수 → +x)

8 답: (1) 2.0 m/s² (2) ω ≈ 23.7 rad/s (= 10√5.6) (3) t ≈ 0.95 s

(1) 실이 축(반지름 R)에서 풀림: a = g/(1 + I/(mR²)) = 10/(1 + 0.008/0.002)

(2) 바깥 반지름 2R = 0.2 m가 땅에 닿을 때까지 중심이 1.6 − 0.2 = 1.4 m 내려감: v² = 2·2·1.4 = 5.6 → ω = v/R

(3) 땅에 닿으면 선속도 0, ω_0로 회전하며 접점(반지름 0.2 m)이 미끄러짐

마찰 μmg = 0.5 N → 중심 a = 2.5 m/s², 각감속 α = 0.5·0.2/0.008 = 12.5 rad/s²

구르기 조건 v = ω(0.2): 2.5t = 0.2(23.66 − 12.5t) → 5t = 4.73

9 답: (1) ω = v/(3d) (2) $v_{cm} = \sqrt{(v^2 - 6gd)}/6$ ($v^2 > 6gd$일 때)

(1) O에 대한 각운동량 보존: mvd = (6md²/3 + md²)ω

(2) 맨 아래까지: ½(3md²)ω_1^2 = ½(3md²)ω_0^2 + 6mg·d + mg·2d → $\omega_1^2 = v^2/(9d^2) + 16g/(3d)$

맨 아래에서 점질량을 놓으면 막대(I = 2md²)는 ω_1로 계속 돌아 맨 위로: ½(2md²)ω_2^2 = ½(2md²)ω_1^2 − 6mg·d → $\omega_2^2 = v^2/(9d^2) - 2g/(3d)$

$v_{cm} = \omega_2 \cdot d/2$

10 답: $a_2/a_1 = 3\rho_1/(4\rho_2 - 3\rho_1) = 3/3997$

평형: $\rho_2 g(3V + V) = 3V\rho_1 g + mg \rightarrow m = 4V\rho_2 - 3V\rho_1$

실의 장력 $T = 3V(\rho_2 - \rho_1)g$ (풍선에 대한 부력 − 공기 무게)

실을 끊는 순간: $a_1 = T/(3V\rho_1) = (\rho_2 - \rho_1)g/\rho_1$, $a_2 = T/m$

11 답: $v_1 = \sqrt{2720} \approx 52$ m/s

연속 방정식: $v_2 = 3v_1$. 베르누이: $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho_a(v_2^2 - v_1^2) = 4\rho_a v_1^2$

수은 기둥: $p_1 - p_2 = (\rho_{Hg} - \rho_a)gh \approx \rho_{Hg}gh$

$v_1^2 = 13.6\times10^3\cdot10\cdot0.104/(4\cdot1.3)$